Ordures, pollution et qualité des milieux

Résumé de cours

I. Ordures ménagères

60 à 70 % de matières organiques fermentescibles ; papiers, plastiques, verre, métaux ; déchets dangereux. Nuisances : odeurs, lixiviats, méthane, maladies.

Traitement	Principe
Décharge contrôlée	enfouissement sur sol étanche, collecte des lixiviats et du biogaz
Compostage	dégradation aérobie → compost
Méthanisation	fermentation anaérobie → biogaz (CH_4 + CO_2)
Incinération	combustion, récupération de chaleur ; fumées à traiter
Recyclage	réutilisation des matériaux triés

II. Pollutions

- **Air** : gaz à effet de serre (réchauffement), SO_2/NO_x (pluies acides), particules, CFC (couche d'ozone).
- **Eau** : nitrates/phosphates → eutrophisation (prolifération d'algues, chute de l'O_2) ; microbes ; métaux lourds.
- **Sol** : pesticides, métaux, plastiques.

> Bioaccumulation et bioamplification : la concentration des polluants persistants augmente le long de la chaîne alimentaire.

III. Matières radioactives

Noyaux instables émettant des rayonnements ionisants ; demi-vie T : il reste $N_0/2^n$ après n demi-vies. Usages : énergie, médecine, datation. Risques : mutations, cancers ; déchets à stocker durablement.

IV. Contrôle de la qualité

Physico-chimique : pH, O_2 dissous, DBO_5, nitrates, métaux. Biologique : invertébrés des cours d'eau (plécoptères = eau propre ; tubifex = eau polluée), lichens (pollution de l'air). Stations d'épuration. Développement durable et énergies renouvelables.